

Prop integral linea compleja

reparametrizacion

Proposición 1 (Reparametrización). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $t: [c, d] \rightarrow [a, b]$ de clase $\mathcal{C}^1$ y creciente $\implies \forall f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua: $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma \circ t} f(z) dz$.

Es decir, el valor de la integral de línea compleja no depende de la parametrización del camino siempre que se preserve la orientación (t creciente).